

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI/MM-503 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Surface Mining

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List the important terms associated with surface mining.

सतही खनन से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की सूची बनाइए।

b) Discuss the unit operations involved in surface mining and their significance.

सतही खनन में शामिल इकाई संचालन और उनके महत्व पर चर्चा करें।

2. a) An open-pit mine has a design stripping ratio of 3.5:1. If the pit dimensions are 1000 m × 800 m with an average depth of 200 m, calculate:

i) The total volume of overburden removed.

ii) The maximum tonnage of ore that can be mined.

Assume ore density is 3.2 tons/m³.

MI/MM-503 (A) (GS)

एक ओपन-पिट खदान का डिजाइन स्ट्रिपिंग अनुपात 3.5:1 है। यदि गड्ढे का आयाम 1000 मीटर × 800 मीटर है और औसत गहराई 200 मीटर है, तो गणना करें।

- i) हटाए गए ओवरबर्डन की कुल मात्रा
- ii) अयस्क का अधिकतम टन भार जिसे खनन किया जा सकता है। मान लें कि अयस्क का घनत्व 3.2 टन/m³ है।

- b) What are the important parameters for open pit design? Discuss their role in mining.

ओपन पिट डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या हैं? खनन में उनकी भूमिका पर चर्चा करें।

3. a) Define stripping ratio and break-even stripping ratio.
स्ट्रिपिंग अनुपात और ब्रेक-ईवन स्ट्रिपिंग अनुपात को परिभाषित करें।

- b) How is the ultimate pit limit determined in open-pit mining?

ओपन-पिट खनन में अंतिम पिट सीमा कैसे निर्धारित की जाती है?

4. a) An inclined borehole is drilled at 30° to the horizontal, reaching a vertical depth of 100 m. Calculate the total length of the borehole and the productivity of a drilling rig that drills at 4 m/hour.

एक झुका हुआ बोरहोल क्षैतिज से 30° पर ड्रिल किया जाता है, जो 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर गहराई तक पहुँचता है। बोरहोल की कुल लंबाई और 4 मीटर/घंटा की गति से ड्रिल करने वाले ड्रिलिंग रिग की उत्पादकता की गणना करें।

- b) Discuss the advantages and disadvantages of inclined drilling in surface mining.

सतह खनन में झुकी हुई ड्रिलिंग के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

5. a) Explain the construction and working principles of dozers and scrapers.

डोजर और स्क्रेपर के निर्माण और कार्य सिद्धांतों की व्याख्या करें।

- b) A dragline with a bucket capacity of 30 m^3 operates with a swing time of 2 minutes and a fill factor of 85%. If the dragline operates continuously for 10 hours a day, calculate:

- The total volume excavated per day.
- The number of dump trucks required daily if each truck has a capacity of 20 m^3 .

30 m^3 की बाल्टी क्षमता वाली ड्रैगलाइन 2 मिनट के स्विंग समय और 85% के फिल फैक्टर के साथ संचालित होती है। यदि ड्रैगलाइन दिन में 10 घंटे लगातार संचालित होती है, तो गणना करें।

- प्रति दिन उत्खनन की कुल मात्रा
- प्रतिदिन आवश्यक डंप ट्रकों की संख्या यदि प्रत्येक ट्रक की क्षमता 20 m^3 है।

6. a) Describe the construction and working of a dragline excavator. <https://www.rgpvonline.com>

ड्रैगलाइन उत्खननकर्ता के निर्माण और कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

- b) Discuss the advantages and limitations of hydraulic excavators in surface mining.

सतही खनन में हाइड्रोलिक उत्खनन के फायदे और सीमाओं पर चर्चा करें।

7. a) What is the Truck Dispatch System, and how does it improve efficiency in open-pit transport?

ट्रक डिस्पैच सिस्टम क्या है, और यह ओपन-पिट परिवहन में दक्षता कैसे सुधारता है?

- b) A conveyor system transports ore at a speed of 3 m/s with a belt width of 1.2 m. If the conveyor's cross-sectional area of ore load is 0.4 m^2 and the ore density is 2.5 tons/m^3 , calculate:

- i) The hourly tonnage transported.
- ii) The total tonnage transported in a 24-hour period.

एक कन्वेयर सिस्टम 1.2 मीटर की बेल्ट चौड़ाई के साथ 3 मीटर/सेकंड की गति से अयस्क का परिवहन करता है। यदि कन्वेयर का अयस्क लोड का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र 0.4 m^2 है और अयस्क घनत्व 2.5 टन/m^3 है, तो गणना करें:

- i) प्रति घंटे परिवहन किया गया टन भार
- ii) 24-घंटे की अवधि में परिवहन किया गया कुल टन भार

8. a) Discuss the role of automation in improving the productivity of open-pit transport systems.

खुले गड्ढे वाली परिवहन प्रणालियों की उत्पादकता में सुधार लाने में स्वचालन की भूमिका पर चर्चा करें।

- b) How is productivity in rail transport systems calculated in open-pit mining?

खुले गड्ढे वाली खनन में रेल परिवहन प्रणालियों में उत्पादकता की गणना कैसे की जाती है?
